PROIECT LA DISCIPLINA CAD

GENERATOR PWM

Profesori îndrumarori:

Decan Prof.dr.ing. Pop Ovidiu Aurel

Ștețco Elena Mirela

Student:Mădărășan Ioan-Alexandru

Anul : II , 2124 , seria A

Cuprins

1.Cerință.....3

2.Detalii tehnice.....4

3.Schema de principiu.....5

4.Schema electrică.....6

5.Breviar de calcul.....7

6.Semnal Dinte de Fierăstrău.....10

7.Comparatorul neinversor 11

7.1.Factorul de umplere variabil.....11

8.Comparator de feedback pentru stabilizarea amplitudinii.....13

8.1.Regrajul amplitudinii variabile.....13

9.Analiza in Timp 15

9.1.Profil de simulare.....15

10.Analiza Parametrica.....16

10.1.Analiza parametrica a Factorului de Umplere.....16

10.1.2.Profil de simulare.....16

10.2.Analiza Parametrica a Amplitudinii 17

10.2.2.Profil de simulare.....18

11.Analiza Monte-Carlo.....19

11.1.Profil de simulare.....19

12.Bibliografie.....21

1.Cerință

Sa se proiecteze un generator PWM care sa respecte urmatoarele specificatiiȘ

(a)Factorul de umplere variabil intre Fumin=20% si Fumax=60%;

(b)Amplitudinea variabilă intre Amin=2V și Amax= 8V;

(c)Frecvența semnalului de 17kHz.

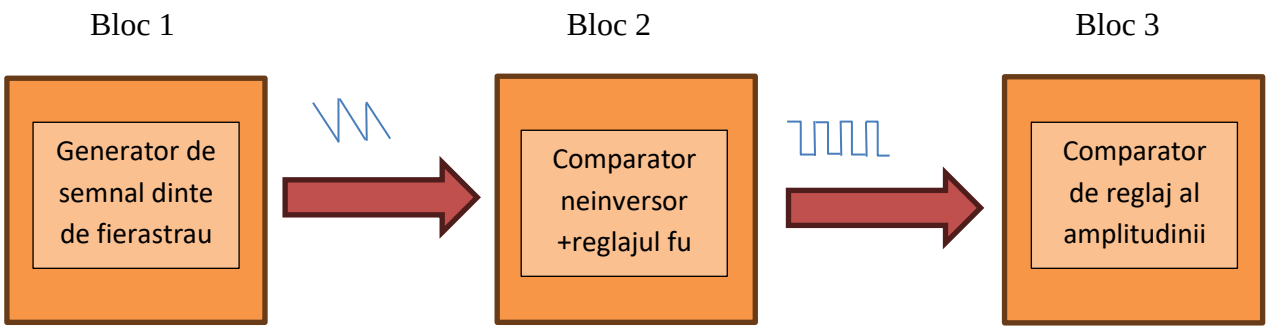
Proiectul trenuie să includă atat schema electrică a generatorului PWM , cat si calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate , justificand alegeriile acestora si analiza de performantei circuitului.

2.Detalii tehnice

În alcătuirea generatorului PWM , prin mai multe incercări și căutări am ajuns sa folosesc ca amplificator operatioan pentru fiecare bloc de funtionare amplificatorul TL082.Am ales acest amplificator deoarece funcționează cu o alimentare pana la 13V , acesta este un avantaj deoarece alimentarea aleasă este de ±10V. Un alt factor pentru care am ales acest amplificator operational este **SlewRate**-ul , acesta find de 8V/us , acest fiind un slew rate mare care ajuta la vizualizarea clara a comutatiilor comparatoarelor , integratoarelor ,etc.

Tot aici aș dorii să mentionez ca toate rezistentele si potențiometrele folosite pentru realizarea generatorului sunt valori standardizate , toate acestea apartin seriei E24, acestea avand caracteristic ±5% tolerante.

3.Schema de Principiu(Schema Bloc)



4.Schema Electrica

Schema electrica de mai jos reprezinta generatorul PWM proiectat sa inceplineasca cerintele de proiectare precizate in **1.Cerință** .In proiecare s-au folosit aceste compenente:

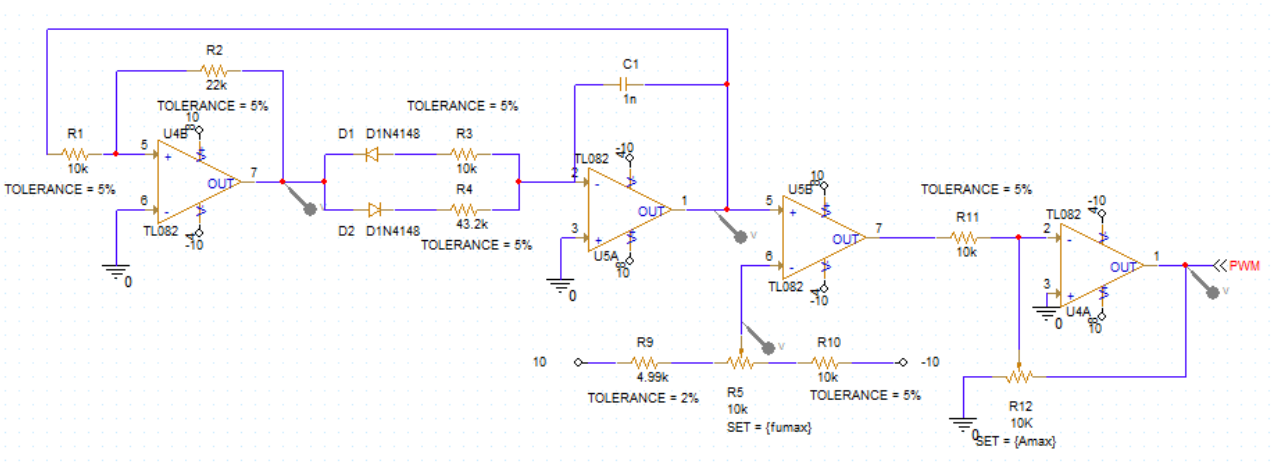
-amplificatoare operationale: 4 x TL082;

-rezistențe:4 × 10kΩ , 1 × 22kΩ, 1 × 43.2kΩ , 1 × 4.99kΩ ;

-condensatoare: 1 × 1nF;

-potențiometre : 2 × 10kΩ;

-diode: 2 × D1N4148(Vp = 0.7V).



5.Breviar de Calcul

Primul set de calcule pe care l-am folosit a fost cel pentru dimensionarea rezistentelor R3 si R4 , acestea avand rolul important in realizarea corecta a semnalului Dinte de Fierastrau.Dupa mai multe incercari am ajuns la concluzia ca cel mai corect circuitul realizat are nevoie ca timpul de incarcare al condensatorului sa fie de 20% dintr-o perioada , iar restul de 80% din perioada sa reprezinte panta de descarcare a condensatorului.

$$I = C \times \frac{dV}{dt} => \frac{dV}{dt} = \frac{I}{C} \quad (5.1) \; ; \quad I = \frac{V}{R} \quad (5.2);$$

$$\triangle V = V_{max} - V_{min} = 5 - (-5) = 10V \quad (5.3)$$

$$t = \frac{C \cdot \Delta V}{I} = \frac{C \cdot \Delta V \cdot R}{V_{efec}} \quad (5.4); \quad V_{efec} = 10V - O.7V = 9.3V \quad ;(5.5)$$

In acest set de calcule si formule V efec , reprezinta tensiune efectiva pe rezistente , iar R poate lua valori pentru R3 si R4.

$$t = \frac{1}{f} = \frac{1}{17 \cdot 10^3} = 58.8\mu s \qquad t_{rapid} = 11.8\mu s \; ; \; t_{lent} = 47\mu s \quad (5.6) \quad ;$$

$$I_{lent} = \frac{C \cdot \Delta V}{t_{lent}} = \frac{1nF \cdot 10V}{47\mu s} = \frac{1 \cdot 10^{-9}F \cdot 10V}{47 \cdot 10^{-6}s} = 212.76nA$$

$$R_4 = \frac{V_{efec}}{i_{lent}} = \frac{9.3V}{212.76nA} = \frac{9.3V}{212.76 \cdot 10^{-9}A} = 43.7k\Omega$$

$$I_{rapid} = \frac{C \cdot \Delta V}{t_{rapid}} = \frac{1nF \cdot 10V}{11.8\mu s} = \frac{1 \cdot 10^{-9}F \cdot 10V}{11.8 \cdot 10^{-6}s} = 847.46nA \quad (5.7)$$

$$R_3 = \frac{V_{efec}}{i_{rapid}} = \frac{9.3V}{847.46nA} = \frac{9.3V}{847.46 \cdot 10^{-9}A} = 10.97k\Omega$$

Acum ca dimensionarea rezistentelor R3 si R4 este realizata , am sa trec la un alt set de calule important , acesta fiind cel al factorului de umplere vaiabil.

$$fu = \frac{V_{max} - V_{ref}}{V_{max} - V_{min}} \; ; \; fu_{max} = 60\% \; ; \; 0.6 = \frac{5V - V_{ref}}{5V - (-5V)} \; => \; V_{ref} \simeq 0V;$$

$$fu_{min} = 20\% \; ; \; 0.2 = \frac{5V - V_{ref}}{5V - (-5V)} => V_{ref} = 3V$$

$$V_{ref} = V_{+} \cdot (1 - \alpha) + V_{-} \cdot \alpha \; \Rightarrow \alpha = \frac{R_{10} + SET \cdot R_5}{R_9 + R_{10} + R_5}$$

$$V_{ref} = 10V \cdot \left(1 - \frac{10k\Omega + 10k\Omega \cdot SET}{25k\Omega}\right) + (-10) \cdot \frac{10k\Omega + 10k\Omega \cdot SET}{25k\Omega}$$

$$=> \; V_{ref} = \frac{50 - 200 \cdot SET}{25} = 2 - 8 \cdot SET$$

(5.8)

$$V_{ref} = 0V => 0 = 2 - 8 \cdot SET => SET = 0.75$$

$$V_{ref} = 3V => 3 = 2 - 8 \cdot SET => SET = 0.35 \qquad (5.9)$$

Ultimul set de calcule important este cel de la amploficator folosit pentru reglajul amplitudini semnaluli PWM.

$$A_{min} = 2Vpp$$

$$G = \frac{-R_{12}}{R_{11}} = \frac{-R_{12}}{10k\Omega} => G = -0.1(Amplificarea\ dorita)$$

$$-R_{12} = -G \cdot R_{11} => R_{12} = G \cdot R_{11} = 0.1 \cdot 10k\Omega = 1k\Omega$$

$$SET = \frac{R_{12}}{10k\Omega} = \frac{1k\Omega}{10k\Omega} = 0.1$$

$$A_{\mathbf{max}} = 8Vpp$$

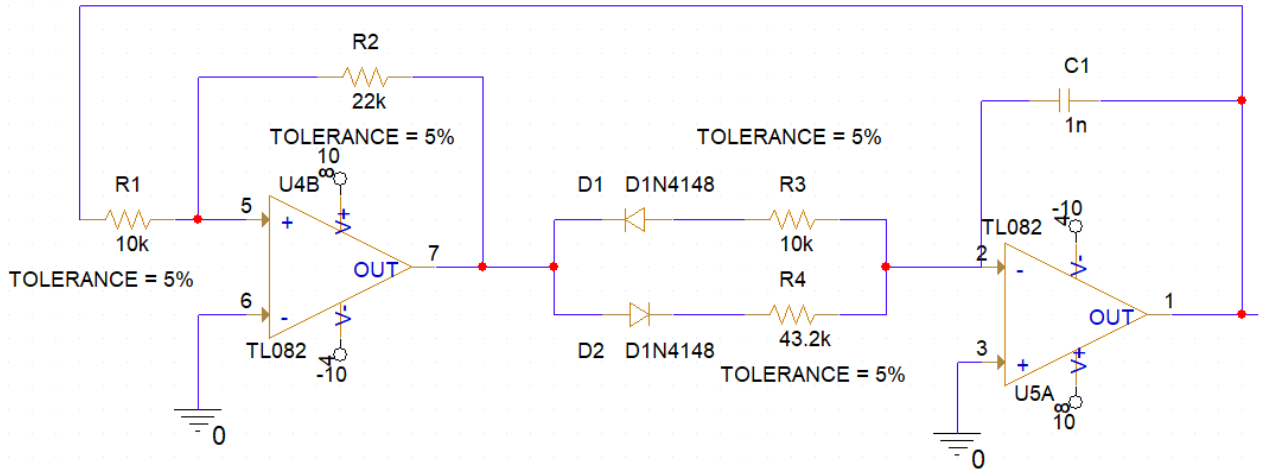
$$G = \frac{-\mathrm{R}_{12}}{\mathrm{R}_{11}} = \frac{-\mathrm{R}_{12}}{10\mathrm{k}\Omega} => G = -0.45(\text{Amplificarea dorita})$$

$$-R_{12} = -G \cdot R_{11} => R_{12} = G \cdot R_{11} = 0.45 \cdot 10k\Omega = 4.5k\Omega$$

$$SET = \frac{\mathrm{R}_{12}}{10\mathrm{k}\Omega} = \frac{4.5\mathrm{k}\Omega}{10\mathrm{k}\Omega} = 0.45$$

6.Semnal Dinte de Fierăstră

Primul bloc pe care îl vom analiza este cel numit “Generator de semnal Dinte de Fierăstrău” .



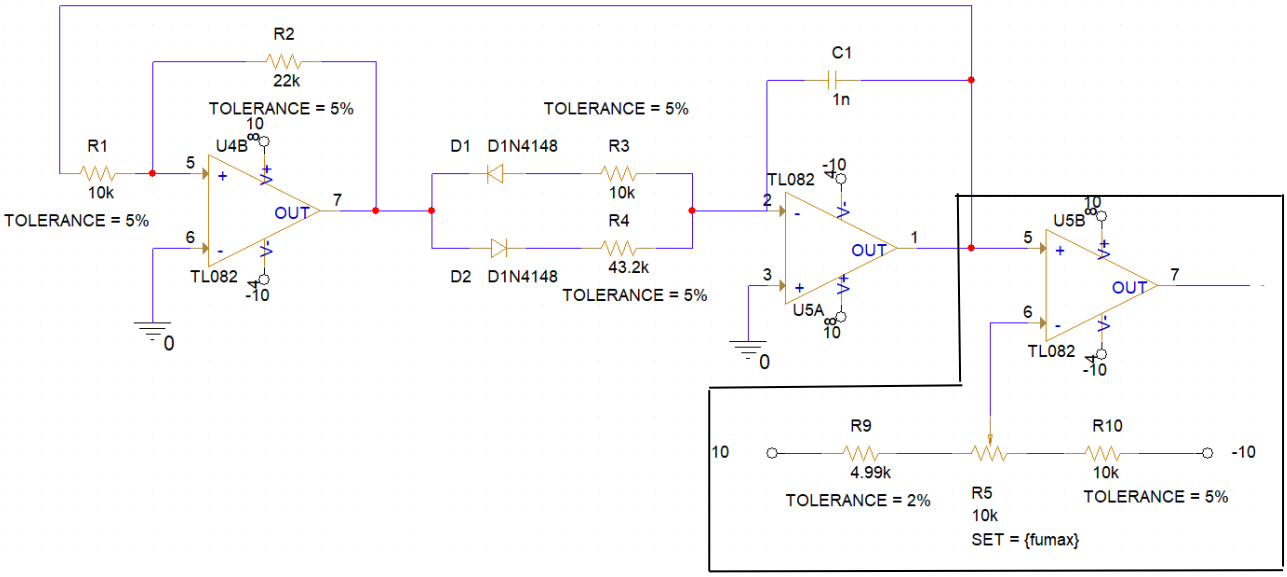
In alcatuirea acestuia am folosit 2 amplificatoare TL082 , primul fiind folosit ca un **comparator cu histerezis** , **un etaj de directionare a curentulu**i , iar nu in cele din urma tot un TL082 dar de aceasta data folosit **ca un integrator**.

Comparatorul cu histerezis , are o configurație de oscilator Schmitt trigger cu reacție pozitivă prin rezistenta R2(22kΩ).Acesta este alimenta cu o alimentare diferentiala de ±10V.Folosind acest TL082 ne este asigurată o comutare rapida la nivelurile de tensiune ±10V. La iesirea acestuia se găsește un semnal dreptunghiular care comuta periodic si determina directia de incărcare a condensatoruli din integrator.

Etajul de direcționare a curentului , reprezintă un ansamblu paralel de diode si de rezistente.Acest etaj regleaza factorul de umplere al semnalului de la iesirea comparatoruli cu histerezis , ceea ce ne ajuta in cazul nostru de a realiza un semnal de tipul Dinte de Fierăstrău corect. Se poate observa ca diode din pozitionate fiecare intr-un sens, acest lucru este deoarece cand iesirea comparatorului este pozitiva D1 conduce , deci curentul este cel de pe R3 , iar cand iesirea comparatorului este negative conduce diode D2 iar curentul este cel de pe R4.

Integratorul , are rolul de a integra semnalul dreptunghiular de la comparator ca la iesire a generaze o rampa nesimetrica. Aceasta nesimetrie este data de etajul de directionare a curentului care creeaza curenti diferiti de incarcare si de descarcare a condensatoruli de unde rezulta timpi diferiti de incarcare și de descarcare.

7.Comparator neinversor

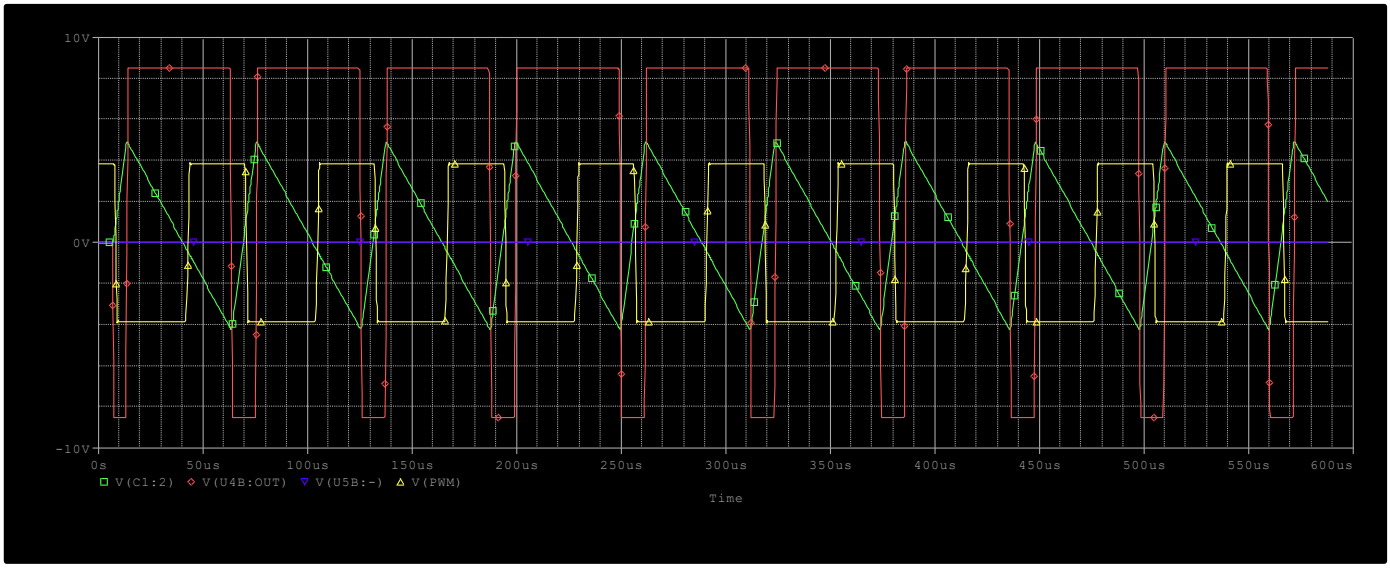


Amplificator sub denumirea de U5B este configurat precum un comparator de tensiune , care are rolul de a compara semnalul Dinte de Fierăstrău care vine conectat la intrarea neinversoare, cu o tensiune de referinta care vine de la divizor de tensiune conectat la intrarea inversoane .

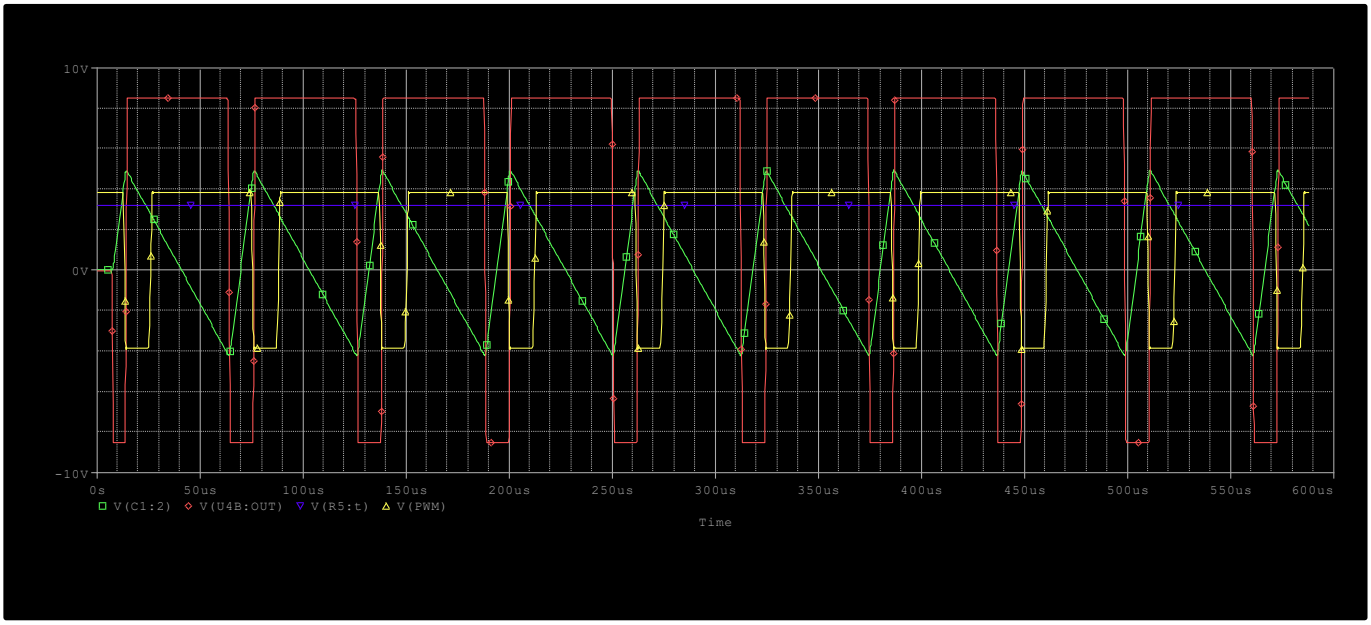
7.1.Factorul de umplere variabil

Acest divizor de tensiune este alcatuit din rezistentele R9-R5(potentiometru)-R10 , care este alimentat diferential la ±10V. Cu ajutorul acestui divizor noi putem realiza reglajul factorului de umplere am semnalului PWM. In cazul nostru avem nevoie de un factor de umplere de 20% si de 60% , pentru a realiza acestea avem nevoie de valorile de referinta unde comparatorul sa faca comutatie, anterior am facut calculele necesare(5.9) si am ajuns la valorile SET-ului :

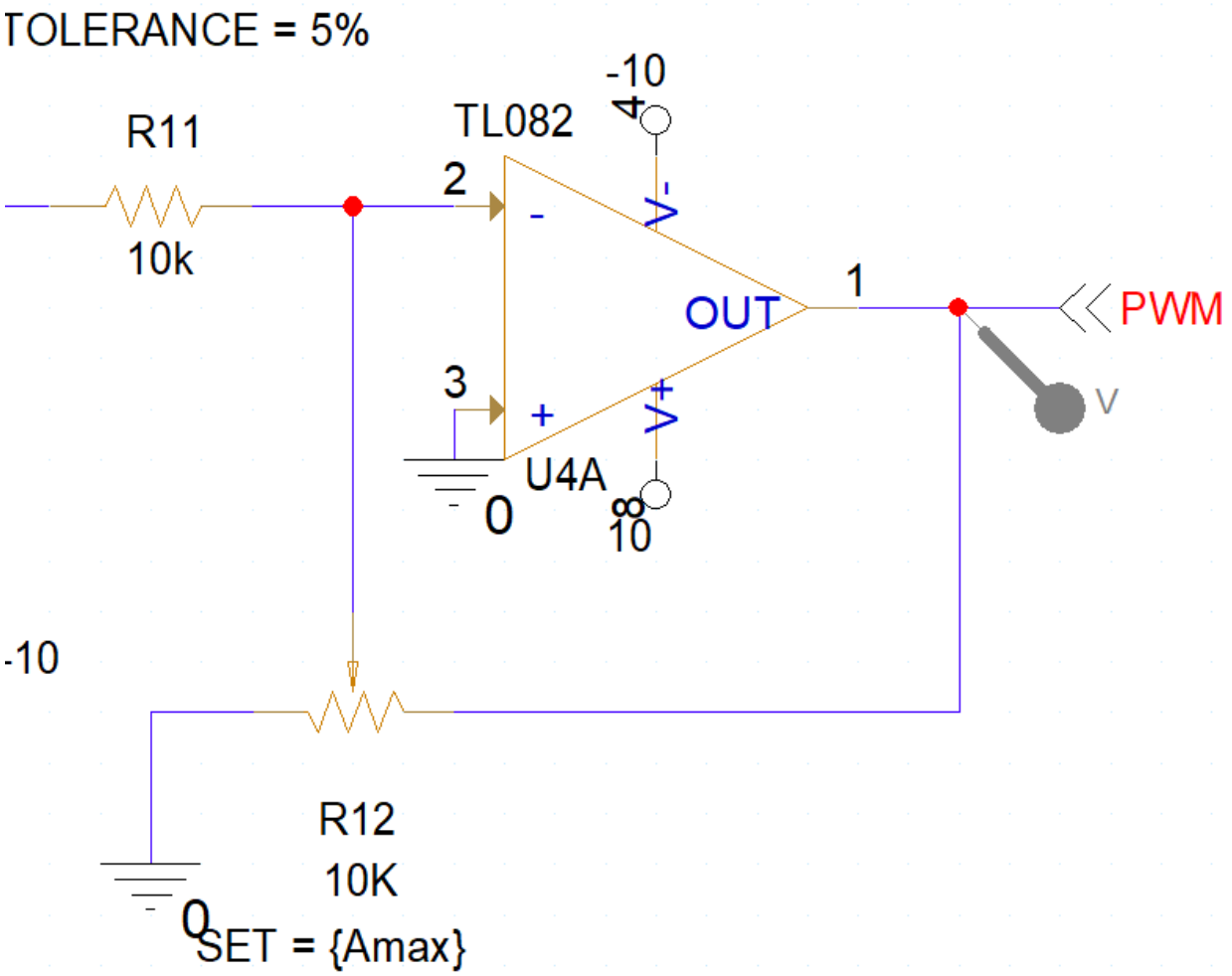
-60=> SET=0.75;



-20% => SET=0.35;


10V
0V
-10V
0s
50us
100us
150us
200us
250us
300us
350us
400us
450us
500us
550us
600us
V(C1:2)
V(U4B:OUT)
V(R5:t)
V(PWM)
Time

8.Comparator cu feedback pentru stabilizarea tensiunii

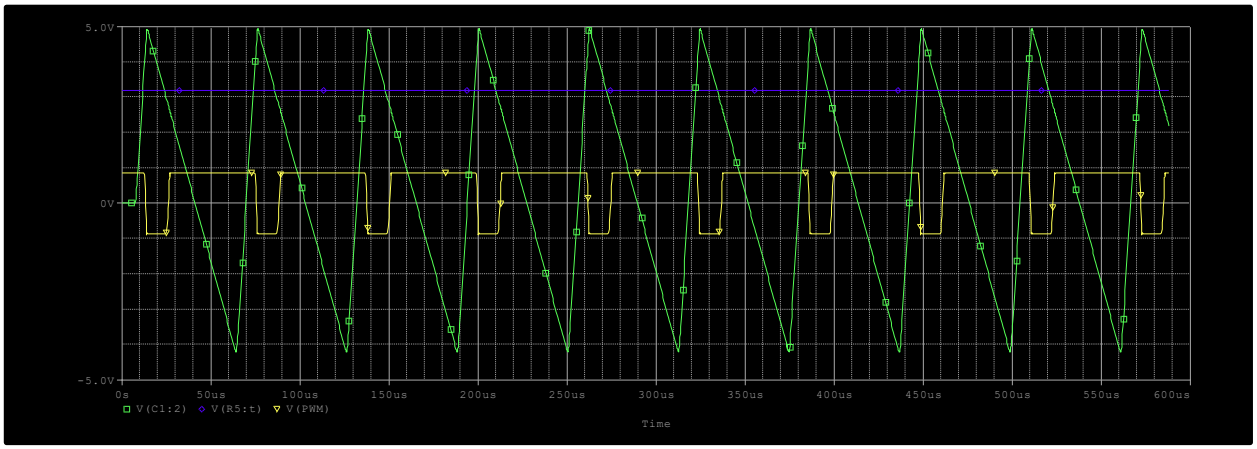


Acesta comparator are un rol important in acest circuit, acesta reprezinta un amplificato operational inversor cu amplificare reglabie, care din numele acestuia putem deduce ca se va ocupa cu reglajul de amplitudine al semnalului de pe intrarea inversoare(semnalul PWM) .

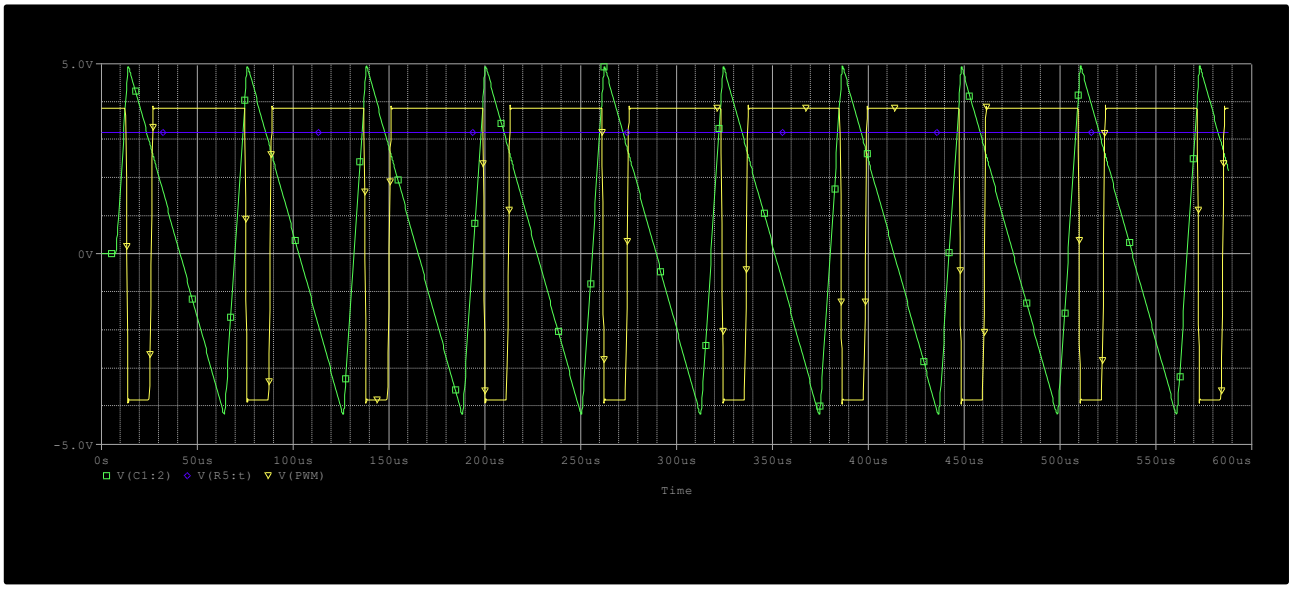
8.1.Regrajul amplitudinii variabile

Dupa cum am vazut in ultimul set de calcule din Breviarul de Calcul am determinat valoare SET-ului pentru amplitudine maxima si minima care sunt cerute în cetință:

-Amin = 2V;



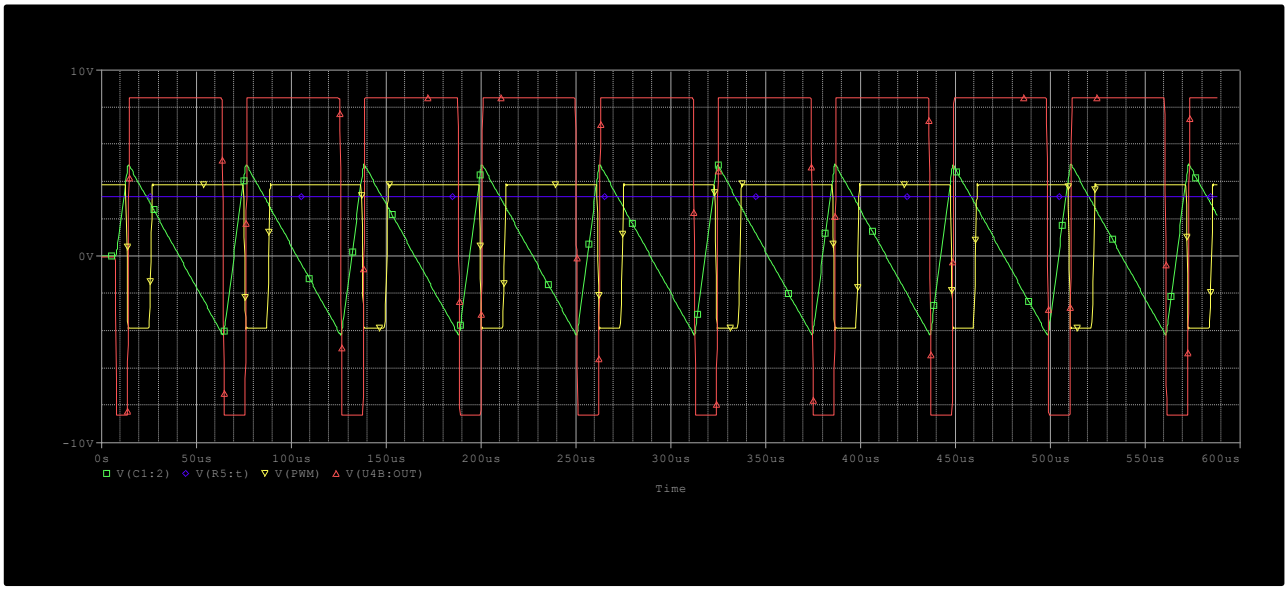
-Amax = 8V;


5.0V
0V
-5.0V
0s
50us
100us
150us
200us
250us
300us
350us
400us
450us
500us
550us
600us
V(C1:2)
V(R5:t)
V(PWM)
Time

9.Analiza in timp(Transient)

Analiza in timp este o simulare in care se urmarește evoluția tensiunilor si a curenților in funcție de timp , pentru a vedea cum răspunde cirvuitul la un semnal variabil sau oscilant.

Pentru generatorul PWM proiectat , dupa ce rulam o simulare de acest timp avem acest grafic:



Pe ecranul de simulare avem 4 semnale:

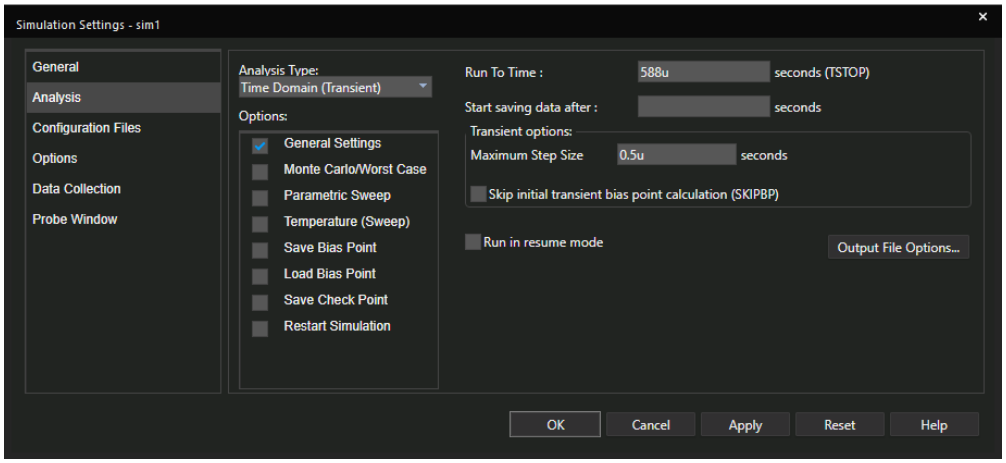
-semnaul cu rosu reprezinta semnalul dreptunghiular ;

-semnalul cu verde reprezinta semnaul Dinte de Fierăstrău;

-semnalul cu albastru reprezinta tensiunea de referinta a factorului de umplere;

-semnalul cu galben reprezinta semnalul PWM dupa ce a trecut de reglajul de amplitudine.

9.1.Profil de simulare



Pentru a afisa pe ecran am pus ca “Run to time” sa fie de 10 ori mai mare decat perioda de timp a ciruitului , iar “Maximum Step Size” l-am pus de 1000 de ori mai mic pentru o rezolutie buna.

10.Analiza Parametrica

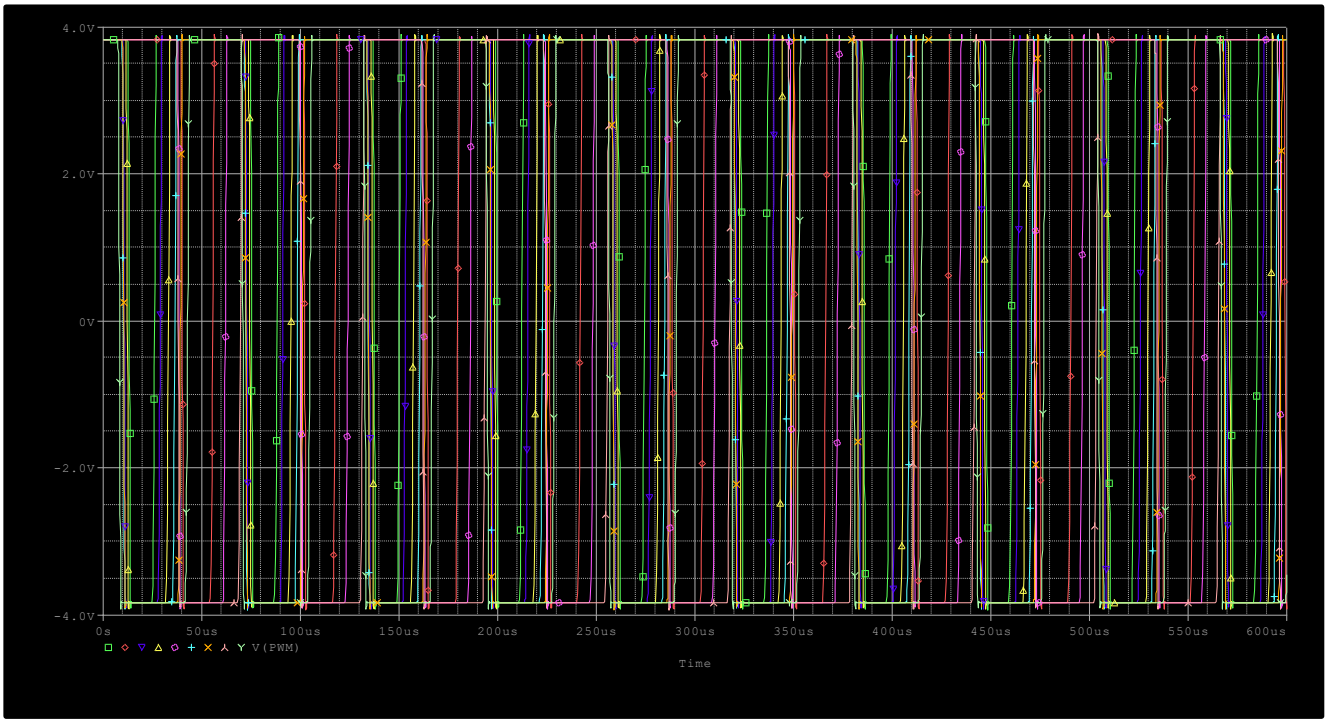
Analiza parametrica (Parametric Sweep) este o simulare în care variezi un parametru definit în circuit(de obicei o rezistenta , o tensiune sau un parametru simbolic SET) și observe cum se modifică circuitul în functie de acea variație.

In cadrul acestui generator PWM , analiza parametrică a fost folosită pentru a evalua influența parametrilor de reglaj asupra formei semnalului PWM:

-fumax;

-Amax.

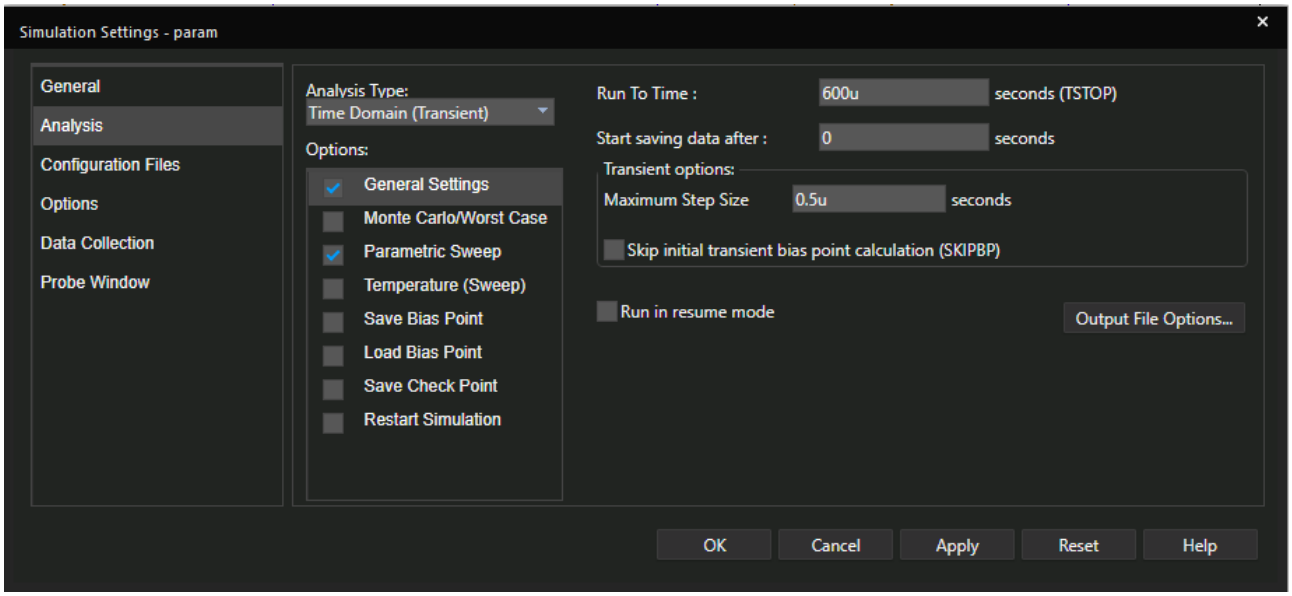
10.1.Analiza parametrică a Factorului de Umplere

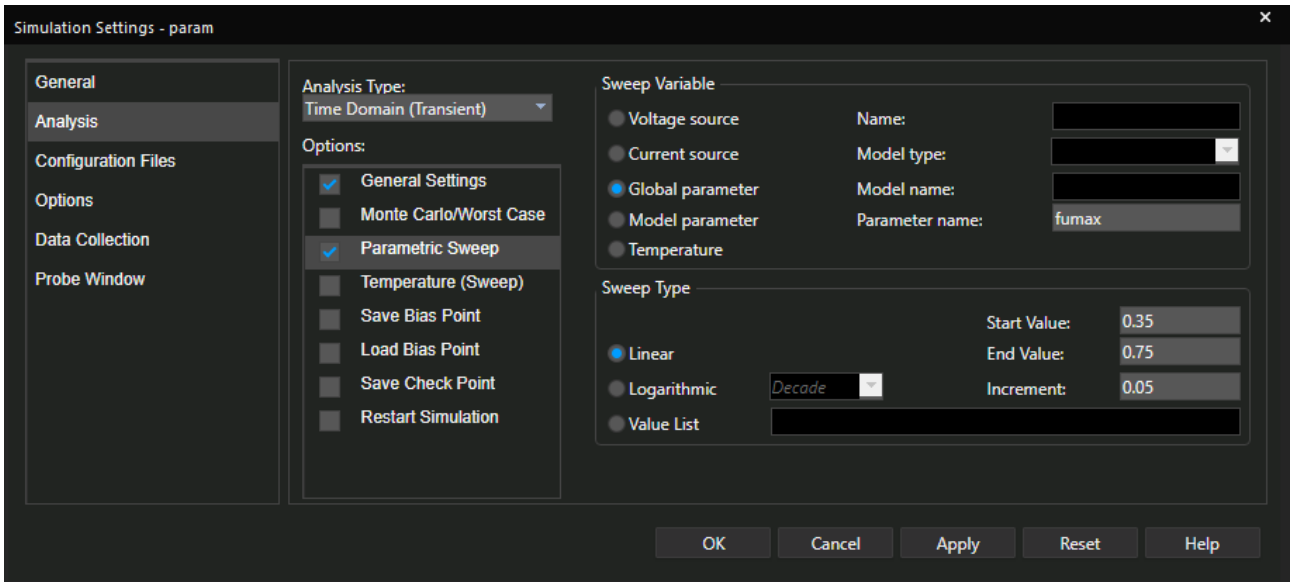


Dupa cum se poate vedea in cadrul analizaei parametrica a factorului de umplere , se potate observa cum se variaza factorul de umplere cu o incrementare de 0.05 intre valoarea minima si valoarea maxima .

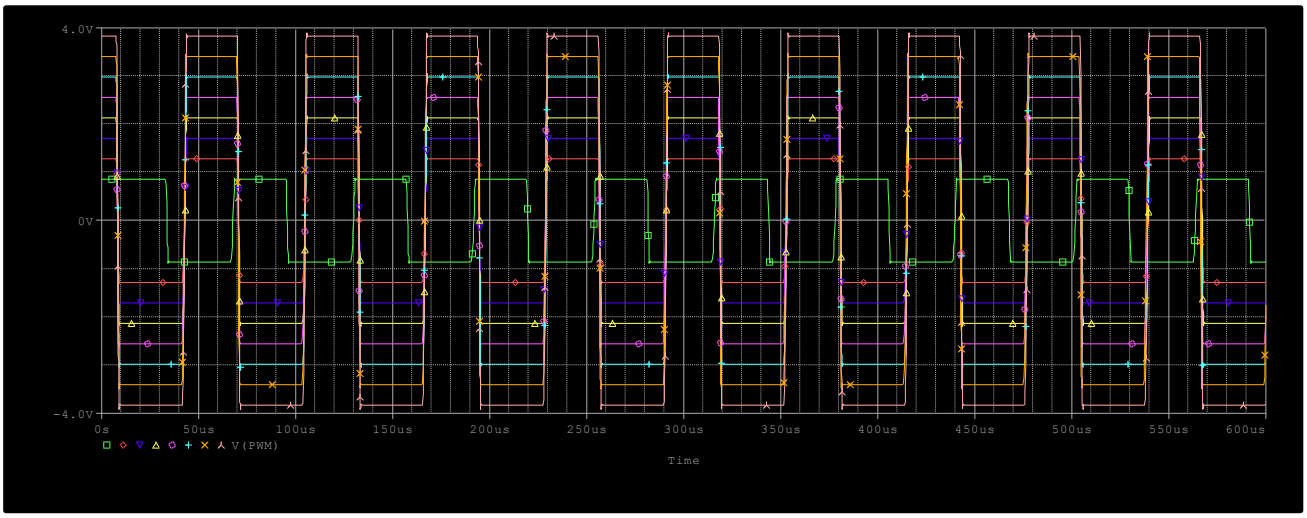
10.1.2.Profil de simulare

Profilul de simulare este impartit in doua parti.Prima parte este cea de baza , o analiza de tipul Transient , pe care o vom seta cum a am set si analiza anterioare de la capitolul 9. In schimb cea de a doua parte este cea in care vom set parametrul dupa care facem simulare , domeniul de variație cand si incrementul variației.





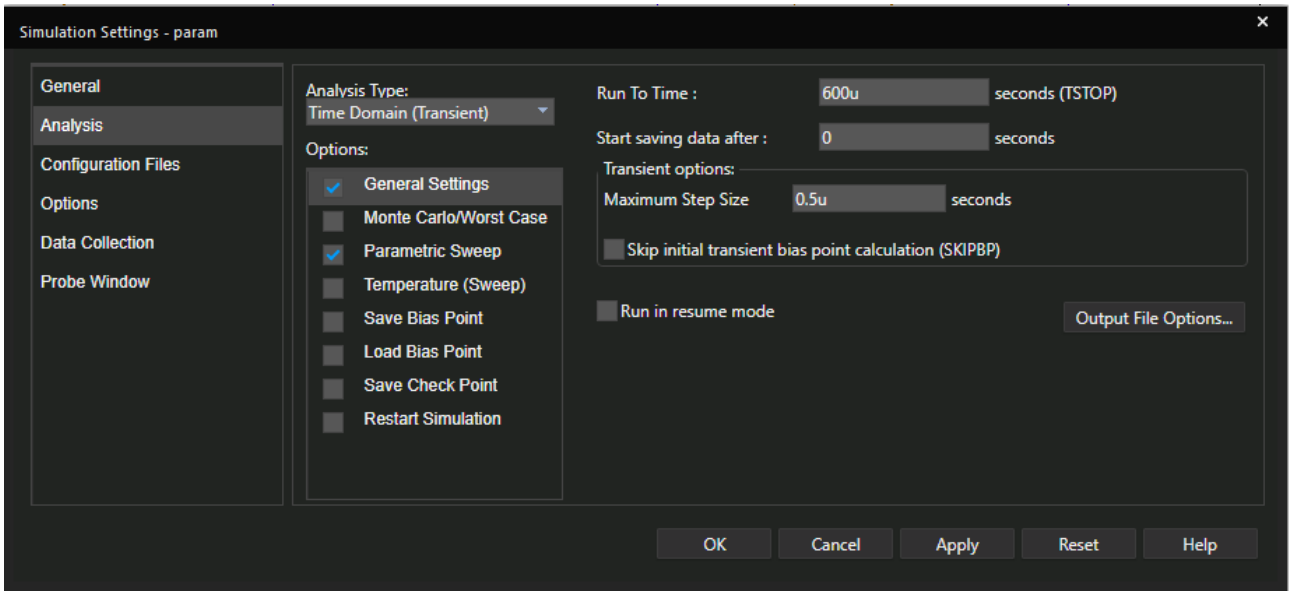
10.2.Analiza parametrica a Amplitudinii

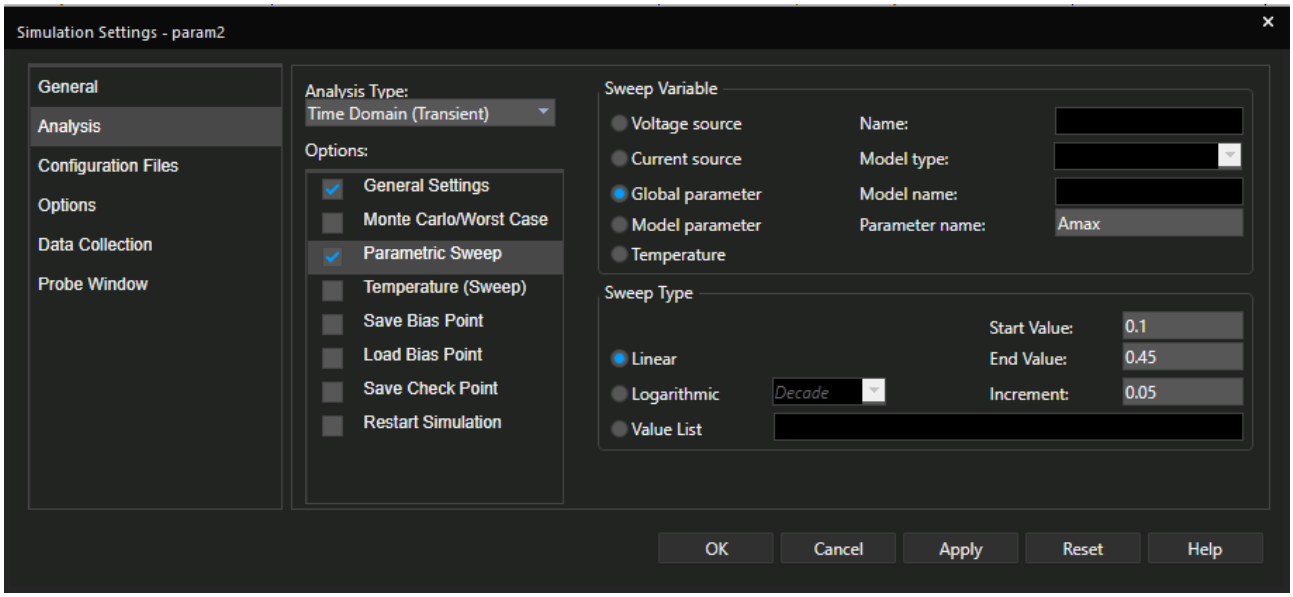


Dupa cum se poate vedea in cadrul analizaei parametrice amplitudinii , se potate observa cum se variaza amplitudinea cu o incrementare de 0.05 intre valoarea minima si valoarea maxima .

10.2.2.Profil de simulare

Profilul de simulare este impartit in doua parti.Prima parte este cea de baza , o analiza de tipul Transient , pe care o vom seta cum a am set si analiza anterioare de la capitolul 9. In schimb cea de a doua parte este cea in care vom set parametrul dupa care facem simulare , domeniul de variație cand si incrementul variației.



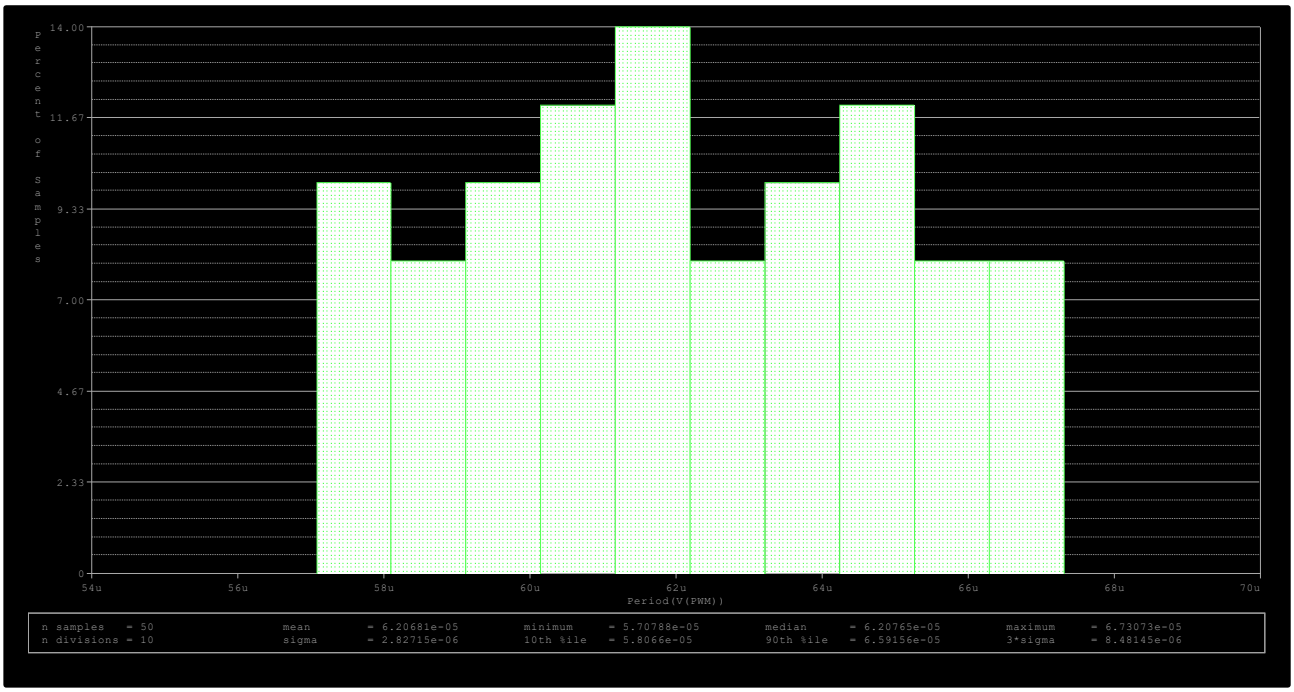


11.Analiza Monte-Carlo

Analiza Monte-Carlo este o simulare statistica în care se evalueaza comportamentul circuitului în prezența variatiilor componentelor(toleranțe).

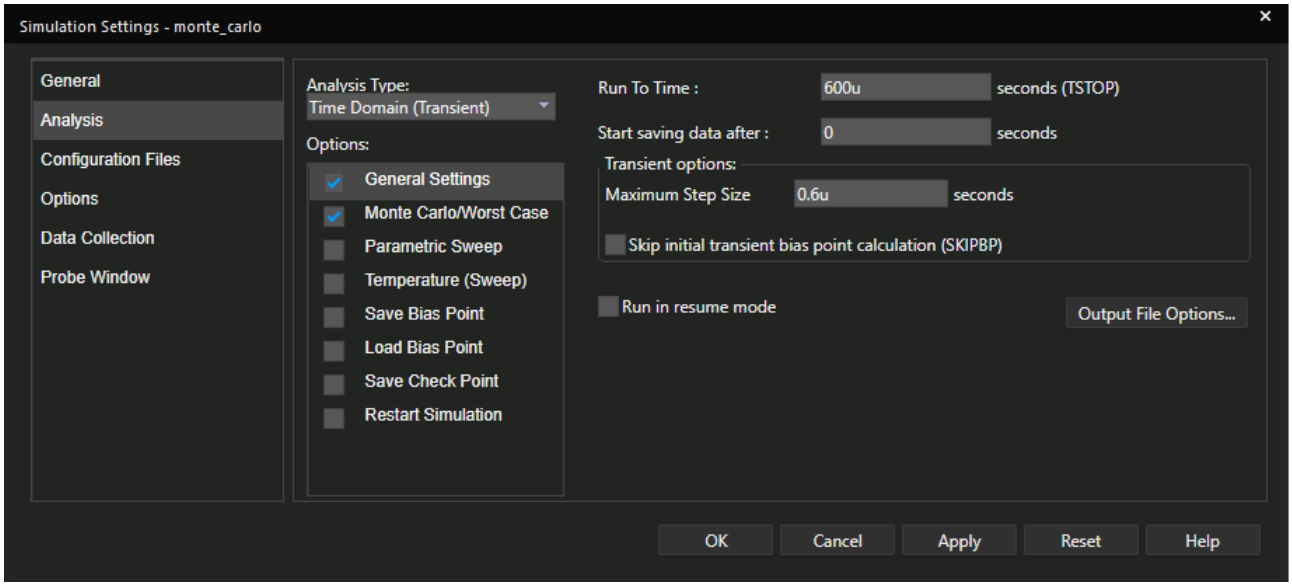
Simulatorul execută mai multe runde , iar în fiecare variaza aleatoriu în intervalul de toleranță specificat.

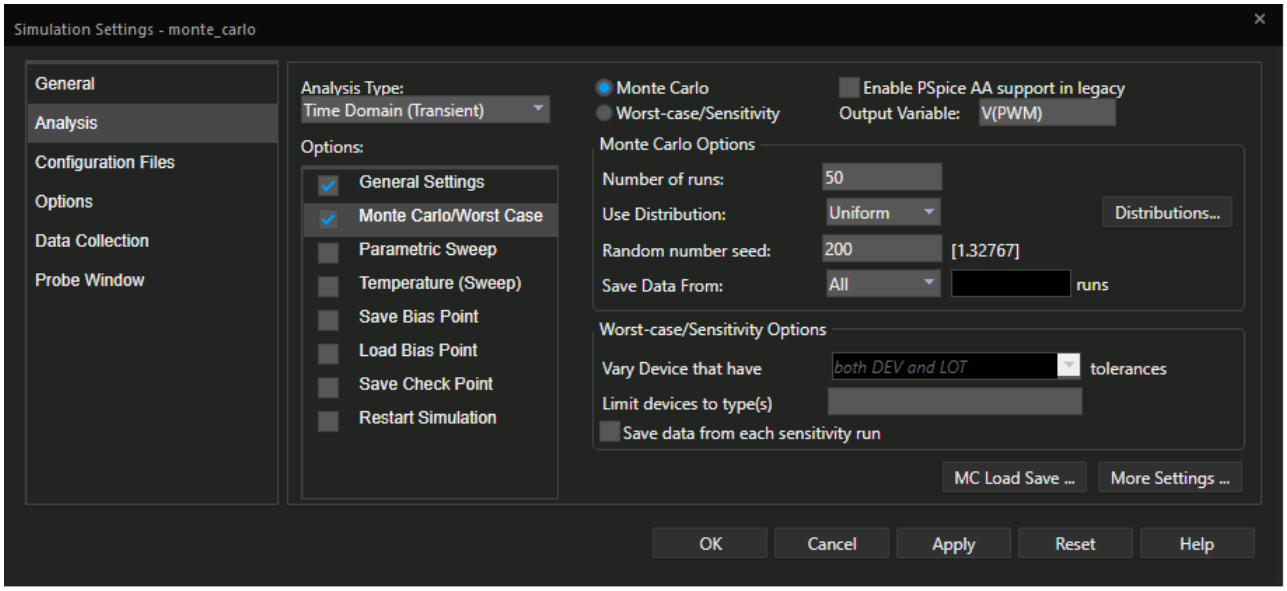
Analiza Monte Carlo a fost utilizată pentru a evalua comportamentul circuitului PWM în prezența variației parametrilor reali ai componentelor. Toleranțele pentru rezistențele critice au fost setate la ±5%, iar simulatorul a efectuat 100 de runde cu distribuție gaussiană. S-au analizat variațiile factorului de umplere și ale amplitudinii semnalului PWM. Rezultatele au arătat că deviațiile se încadrează în limite acceptabile, ceea ce confirmă robustețea și stabilitatea circuitului în aplicații practice.



11.1.Profil de simulare

Profilul de simulare este impartit in doua parti.Prima parte este cea de baza , o analiza de tipul Transient , pe care o vom seta cum a am set si analiza anterioare de la capitolul 9. In schimb cea de a doua parte este cea in care vom set parametrii dupa care facem simulare , setam parametru de iesire , numarul de rulai , seed-ul(nu este obligatoriu) , distribuira sa fie una uniforma .


Simulation Settings - monte_carlo
General
Analysis
Configuration Files
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis Type:
Time Domain (Transient)
Options:
General Settings
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Save Check Point
Restart Simulation
Run To Time :
600u
seconds (TSTOP)
Start saving data after :
0
seconds
Transient options:
Maximum Step Size
0.6u
seconds
Skip initial transient bias point calculation (SKIPBP)
Run in resume mode
Output File Options...
OK
Cancel
Apply
Reset
Help


Simulation Settings - monte_carlo
General
Analysis
Configuration Files
Options
Data Collection
Probe Window
Analysis Type:
Time Domain (Transient)
Options:
General Settings
Monte Carlo/Worst Case
Parametric Sweep
Temperature (Sweep)
Save Bias Point
Load Bias Point
Save Check Point
Restart Simulation
Monte Carlo
Worst-case/Sensitivity
Enable PSpice AA support in legacy
Output Variable:
V(PWM)
Monte Carlo Options
Number of runs:
50
Use Distribution:
Uniform
Distributions...
Random number seed:
200
[1.32767]
Save Data From:
All
runs
Worst-case/Sensitivity Options
Vary Device that have
both DEV and LOT
tolerances
Limit devices to type(s)
Save data from each sensitivity run
MC Load Save ...
More Settings ...
OK
Cancel
Apply
Reset
Help

12.Bibliografie

[8]Laboratorul numarul 8 de la materia CEF

[6]TL082 datasheet : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/355643/TI/TL082.html

[8]Cursul : „Generator de semnal triunghi-dreptunghi” , materia CEF